每日好题（十九）

2026-11-12

1. 指数增长与振荡

题目

已知函数 $f(x)=e^{|x|}\cos x+ax^2$ $(a\in\mathbb{R})$。给出以下四个结论：

① $f(x)$ 是偶函数；

② 当 $a=0$ 时，0 是 $f(x)$ 的极小值点；

③ 存在 $a,b\in\mathbb{R}$，使得 $f(x)$ 在区间 $(b,+\infty)$ 上单调递增；

④ 对任意 $a\in\mathbb{R}$，$y=f(x)$ 的图象与直线 $y=x+1$ 有无数个公共点。

其中正确结论的序号是_____。

分析

先把原点附近和正半轴远处分开。原点处的绝对值使得函数未必可导，但偶性可以帮助判断局部极值；远处的振荡则可在整倍 π 的两列点上观察。为了说明指数项最终压过二次项，先给出一个能直接用于估计的下界。

证明与解答

准备一个增长估计。

对 $t\ge 0$，有

$$e^t\ge 1+t+\frac{t^2}{2}+\frac{t^3}{6}\ge\frac{t^3}{6}.$$

事实上，令 $R(t)=e^t-1-t-\dfrac{t^2}{2}-\dfrac{t^3}{6}$，则

$$R(0)=R'(0)=R''(0)=0,\qquad R^{(3)}(t)=e^t-1\ge 0.$$

从 R''、R' 到 R 逐次判断单调性，就得到 $R(t)\ge 0$。

①：正确。

对一切实数 x，

$$f(-x)=e^{|-x|}\cos(-x)+a(-x)^2=f(x),$$

所以 f 是偶函数。

②：正确。

当 $a=0$ 时，在 $0<x<\dfrac{\pi}{4}$ 内，

$$f'(x)=e^x(\cos x-\sin x)>0.$$

故 $f(x) > f(0) = 1$。再利用偶性，得

$$0 < |x| < \frac{\pi}{4} \quad \Longrightarrow \quad f(x) > f(0).$$

因此 0 是严格极小值点。这个判断不要求 f 在 0 处可导。

③：错误。

任取 $a, b \in \mathbb{R}$，取充分大的正整数 j，使

$$v_j = (2j+1)\pi > \max\{b, 0\}, \qquad v_j^2 > 12|a|.$$

由于 $v_j > 0$，

$$\begin{aligned} f'(v_j) &= -e^{v_j} + 2av_j \\ &\le -\frac{v_j^3}{6} + 2|a|v_j < 0. \end{aligned}$$

若 f 在 $(b, +\infty)$ 上单调递增，则它在该区间内的可导点处必有 $f'(x) \ge 0$，矛盾。故不存在这样的 a, b。

④：正确。

固定任意 $a \in \mathbb{R}$，令

$$H(x) = f(x) - x - 1.$$

取 $u_j = 2j\pi$、$v_j = (2j+1)\pi$。当 j 充分大，使 $u_j > \max\{2, 6(|a|+1)\}$ 时，

$$\begin{aligned} H(u_j) &= e^{u_j} + au_j^2 - u_j - 1 \\ &\ge \frac{u_j^3}{6} - |a|u_j^2 - u_j - 1 \\ &\ge u_j^2 - u_j - 1 > 0. \end{aligned}$$

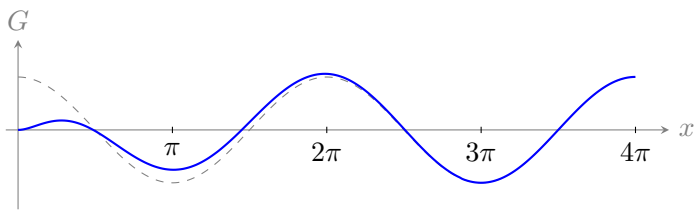
同样，因为 $v_j > u_j$，

$$\begin{aligned} H(v_j) &= -e^{v_j} + av_j^2 - v_j - 1 \\ &\le -\frac{v_j^3}{6} + |a|v_j^2 - v_j - 1 \\ &\le -v_j^2 - v_j - 1 < 0. \end{aligned}$$

H 连续，故每个这样的开区间 (u_j, v_j) 内至少有一个零点。这些区间两两不交，因而零点有无穷多个，也就是两图象有无数个公共点。

综上，正确结论为

$$\boxed{①②④}.$$



蓝实线为 $a = 1$ 时的 $G(x) = e^{-x}H(x)$，灰虚线为 $\cos x$。

□

点评

判断第三、四个结论时，都不必找出函数的全部极值点。在合适的两列点上，振荡因子恰好取 1 和 -1，增长估计便能直接决定符号。图中乘上的 e^{-x} 恒为正，所以 G 与 H 的零点及正负完全相同。

人类点评

此题唯一难点在（也许在）第三个结论。后两个结论只要知道指数函数的强大，就也容易判断了。高中阶段，指数函数可以视为单调性的最强影响因素，只要是递增的指数函数，可以认为函数一定在自变量很大时递增。

来源：北京市海淀区 2026—2027 学年第一学期期中练习，核验考试日期区间：2026-11-03 至 2026-11-12，第 15 题。

2. 交替增量与部分和

题目

已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正整数，$a_1=1$，$a_2=3$，且

$$a_n < a_{n+1}, \qquad a_n + a_{n+3} = a_{n+1} + a_{n+2} \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n。

1. 若 $S_4 \le 20$，直接写出数列 $\{a_n\}$ 前 4 项的所有可能情况；
2. 若 $a_{99} - a_{98} = 5$，求 a_3；
3. 若 $a_3 = 6$，证明：$1 \le \dfrac{S_n}{n^2} < \dfrac{5}{4}$。

分析

四项等式可改写成

$$a_{n+3} - a_{n+2} = a_{n+1} - a_n.$$

相邻差每隔两项重复，所以奇数项、偶数项分别形成等差数列。先保留 a_3 作为参数，三个小问便能沿同一条主线处理。

证明与解答

令 $t = a_3$，并记 $d_n = a_{n+1} - a_n$。由题设，

$$d_{n+2} = d_n, \qquad d_1 = 2, \qquad d_2 = t - 3.$$

因为各项为严格递增的正整数，故 $t \in \mathbb{Z}$、$t \ge 4$。两种增量交替出现，从而对 $k \ge 1$，

$$\boxed{a_{2k-1} = 1 + (k-1)(t-1), \qquad a_{2k} = 3 + (k-1)(t-1)}.$$

（1）列出前四项。

由 $a_4 = t+2$，得

$$S_4 = 1+3+t+(t+2) = 6+2t \le 20.$$

结合 $t \ge 4$ 为整数，得 $t = 4,5,6,7$，所以前四项的全部可能为

$$\boxed{(1,3,4,6),\ (1,3,5,7),\ (1,3,6,8),\ (1,3,7,9)}.$$

反过来，对这四个 t，按照上面的通项继续取值，所有相邻增量都是 2 或 $t-3>0$，且满足四项等式。因此每一种都能延伸为符合条件的无穷数列。

（2）由远处的差确定 a_3。

偶数下标的增量都等于 d_2，故

$$5 = a_{99} - a_{98} = d_{98} = d_2 = t-3.$$

因此

$$\boxed{a_3 = t = 8}.$$

（3）分别求奇偶项数的部分和。

当 $a_3 = 6$ 时，$t-1 = 5$，于是

$$a_{2k-1} = 5k-4, \qquad a_{2k} = 5k-2.$$

先把相邻两项配对：

$$S_{2k} = \sum_{j=1}^{k}[(5j-4)+(5j-2)] = 5k^2 - k.$$

再减去最后一项，得

$$S_{2k-1} = S_{2k} - a_{2k} = 5k^2 - 6k + 2.$$

换回项数 n，即

$$S_n = \begin{cases} \dfrac{5n^2-2n}{4}, & n \text{ 为偶数}, \\ \dfrac{5n^2-2n+1}{4}, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

若 n 为偶数，则 $n \ge 2$，所以

$$\frac{S_n}{n^2} = \frac{5}{4} - \frac{1}{2n} \ge 1, \qquad \frac{S_n}{n^2} < \frac{5}{4}.$$

若 n 为奇数，则

$$\frac{S_n}{n^2} = 1 + \frac{(n-1)^2}{4n^2} \ge 1,$$

而

$$\frac{5}{4} - \frac{S_n}{n^2} = \frac{2n-1}{4n^2} > 0.$$

综上，对所有正整数 n，

$$\boxed{1 \le \frac{S_n}{n^2} < \frac{5}{4}}.$$

左端等号恰在 $n = 1,2$ 时取得；右端始终不能取等号。 □

点评

原数列一般并非等差数列，但隔项子列都是等差数列。把递推关系读成“相邻增量交替”，既说明了前四项的可延伸性，也让求和时的奇偶分类自然出现。又由通式可知 $\dfrac{S_n}{n^2}\to\dfrac{5}{4}$，因此上界中的常数 $\dfrac{5}{4}$ 也不能再缩小。

来源：江苏徐州市 2026—2027 学年度高三第一学期期中抽测（零模），核验考试日期区间：2026-11-05 至 2026-11-12，第 18 题。

3. 数表中的行积与列积

题目

设 $A=(a_{ij})$ 是 m 行 n 列的数表，其中

$$a_{ij}\in\{-1,1\}\quad (i=1,\dots,m;\ j=1,\dots,n).$$

记 r_i 为第 i 行所有数的乘积，c_j 为第 j 列所有数的乘积，

$$X(A)=\sum_{i=1}^{m}r_i,\qquad Y(A)=\sum_{j=1}^{n}c_j,\qquad D(A)=X(A)-Y(A).$$

1. 对下面两个数表，直接写出 $D(A_1),D(A_2)$：

$$A_1=\begin{pmatrix}1&1&-1&1\\-1&1&-1&1\end{pmatrix},\qquad A_2=\begin{pmatrix}1&-1&1&-1\\1&1&-1&-1\\-1&1&1&1\end{pmatrix}.$$

2. 当 $m=3,n=4$ 时，求 $D(A)$ 的最小值；

3. 记 $D(A)$ 所有可能取值构成的集合为 $\Omega(m,n)$。若 m,n 均为奇数，且数表中 1 的个数为 6，此时 $D(A)$ 所有可能取值构成的集合为 $\Gamma(m,n)$。当 $\Omega(m,n)=\Gamma(m,n)$ 时，求 mn 的最大值。

分析

每个行积、列积只可能是 1 或 -1。虽然它们看似可以独立选取，但所有行积的乘积与所有列积的乘积相等；这种联系还可以表现为 $D(A)$ 的模 4 不变量。第三问先利用值域中的极端值限制 m,n，再用具体数表证明上界可以达到。

证明与解答

先记下两个基本事实。

第一，按行或按列相乘，所得都是全部格子的总乘积，因此

$$\prod_{i=1}^{m}r_i=\prod_{j=1}^{n}c_j.$$

第二，若只把第 i 行第 j 列的一个数变号，r_i,c_j 都会变号，故 D 的改变量为

$$(-r_i-r_i)-(-c_j-c_j)=2(c_j-r_i)\in\{-4,0,4\}.$$

任何数表都能从全为 1 的数表逐格变号得到，而全为 1 时 $D = m - n$。所以对所有数表，

$$\boxed{D(A) \equiv m - n \pmod 4}.$$

（1）直接计算。

A_1 的行积为 $-1, 1$，列积为 $-1, 1, 1, 1$，故

$$D(A_1) = 0 - 2 = \boxed{-2}.$$

A_2 的行积为 $1, 1, -1$，列积为 $-1, -1, -1, 1$，故

$$D(A_2) = 1 - (-2) = \boxed{3}.$$

（2）先用同余缩小范围，再给出取等数表。

当 $m = 3, n = 4$ 时，显然 $X(A) \geq -3$、$Y(A) \leq 4$，所以 $D(A) \geq -7$。又 $D(A) \equiv -1 \pmod 4$，不小于 -7 且满足此同余式的最小整数是 -5。因此 $D(A) \geq -5$。

取

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $X(A) = -1$、$Y(A) = 4$，于是 $D(A) = -5$。所以所求最小值为

$$\boxed{-5}.$$

（3）第一步：证明 m, n 都不超过 7。

以下 m, n 均为奇数。在不限制 1 的个数时，取第一列全为 1、其余格全为 -1。每个行积都为 1，列积为一个 1 与 $n - 1$ 个 -1，所以

$$m + n - 2 \in \Omega(m, n).$$

同样，取第一行全为 1、其余格全为 -1，可得

$$-m - n + 2 \in \Omega(m, n).$$

现在要求数表中恰有 6 个 1。因为每行的格子数 n 为奇数，若一行内没有 1，它的行积必为 -1。因此行积为 1 的行至多有 6 行，从而

$$X(A) \leq 6 - (m - 6) = 12 - m.$$

再由 $Y(A) \geq -n$，有

$$D(A) \leq 12 - m + n \qquad \big(D(A) \in \Gamma(m, n)\big).$$

若 $\Omega(m, n) = \Gamma(m, n)$，数值 $m + n - 2$ 也必须属于 $\Gamma(m, n)$，于是

$$m + n - 2 \leq 12 - m + n \quad \Longrightarrow \quad m \leq 7.$$

对列作相同的估计，$Y(A) \le 12 - n$、$X(A) \ge -m$，所以

$$D(A) \ge -m - (12 - n) = n - m - 12.$$

由于 $-m - n + 2 \in \Gamma(m, n)$，必有

$$-m - n + 2 \ge n - m - 12 \quad \Longrightarrow \quad n \le 7.$$

因此

$$mn \le 49.$$

第二步：构造 7×7 的数表，覆盖全部可能值。

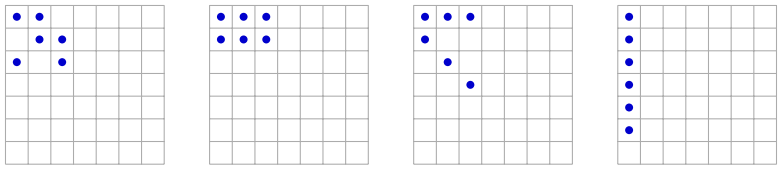
当 $m = n = 7$ 时，$|D(A)| \le 14$，且由同余式 $D(A) \equiv 0 \pmod 4$，得到

$$\Omega(7, 7) \subseteq T := \{-12, -8, -4, 0, 4, 8, 12\}.$$

在一个恰有 6 个 1 的 7×7 数表中，设有 u 行包含奇数个 1、有 v 列包含奇数个 1。每行、每列都含 7 个数，所以恰好这些行积、列积为 1，其余为 -1。于是

$$X(A) = 2u - 7, \qquad Y(A) = 2v - 7, \qquad D(A) = 2(u - v).$$

下面给出四个恰有 6 个 1 的数表：



$D = 0$　　$D = 4$　　$D = 8$　　$D = 12$

黑点所在格为 1，所有空格为 -1；每个数表恰有 6 个 1。

从左至右，(u, v) 分别为 $(0, 0), (2, 0), (4, 0), (6, 0)$，所以对应的 D 为 $0, 4, 8, 12$。再将后三个数表分别转置，即交换行与列。转置保持 1 的个数不变，且使 X, Y 互换，因此

$$D(A^{\mathsf{T}}) = -D(A).$$

这又给出了 $D = -4, -8, -12$ 的三个数表。因此

$$T \subseteq \Gamma(7, 7).$$

而限制恰有 6 个 1 只是缩小数表范围，故 $\Gamma(7, 7) \subseteq \Omega(7, 7)$。综合得到

$$T \subseteq \Gamma(7, 7) \subseteq \Omega(7, 7) \subseteq T,$$

所以 $\Omega(7, 7) = \Gamma(7, 7) = T$，上界 49 可以达到。最终答案为

$$\boxed{\max mn = 49}.$$

□

点评

上界与构造承担不同任务：极端值先限制数表的大小，七种构造再保证值域没有缺口。转置能把正值变成负值，因此只需亲自构造四种数表。本题的局部变号虽然会同时改变一个行积与一个列积，但二者的改变量相减后总是 4 的倍数。

拓展：高等视角

把每一行和每一列分别看作两组顶点，在 $a_{ij}=1$ 时连接第 i 个行顶点与第 j 个列顶点，便得到一个二分图。恰有 6 个 1 就是恰有 6 条边，u,v 分别是两侧奇度顶点的个数。这样，数表的行积、列积记录的就是各顶点度数的奇偶性，而 $D=2(u-v)$ 把乘法问题转成了奇偶计数。

来源：北京市海淀区 2026—2027 学年第一学期期中练习，核验考试日期区间：2026-11-03 至 2026-11-12，第 21 题。